



بسمه تعالی

طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب محمد یوسف زاده دانشجوی مهندسی صنایع گرایش مدلسازی سیستم و تحلیل داده به شماره دانشجویی ۴۰۲۶۷۹۹۱۷ متقاضی تصویب طرح تحقیق پایان نامه خود با مشخصات کلی زیر و جزئیات مطرح شده در صفحات بعد می باشم.

امضاء دانشجو:
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

عنوان پایان نامه

مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب با استفاده یادگیری تقویتی عمیق بمنظور کاهش نشتی تحت عدم قطعیت	فارسی:
Deep Reinforcement Learning-Based Intelligent Pressure Management in Water Distribution Networks for Leakage Mitigation under Uncertain Conditions	لاتین:

واژگان کلیدی

مدیریت فشار، شبکه توزیع آب، یادگیری تقویتی عمیق، بهینه سازی خطمشی پروگزیمال، شیر فشارشکن، اپانت	فارسی:
Pressure Management, Water Distribution Network (WDN), Deep Reinforcement Learning (DRL), Proximal Policy Optimization (PPO), Pressure Reducing Valve (PRV), EPANET	لاتین:

نوع تحقیق: ☐ بنیادی ☐ نظری ☒ کاربردی ☐ توسعه ای

تعداد واحد پایان نامه: ۶ واحد مدت پیش بینی شده برای انجام پایان نامه: ۷ ماه

طرح تحقیق پایان نامه دانشجوی فوق جهت بررسی در گروه مربوطه مورد تایید استاد راهنما و استاد مشاور می باشد.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر هادی صامبی نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

امضاء

امضاء

این قسمت توسط دفتر تمصیلات تکمیلی کامل شود

تاریخ تصویب طرح تحقیق در گروه: تعداد پایان نامه استاد راهنما: تعداد مشاوره های استاد مشاور:



۱- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تمقیق

شبکه‌های توزیع آب (WDNs) بنیادی‌ترین زیرساخت برای پایداری تمدن‌ها محسوب می‌شوند و به عنوان سیستم گردش حیاتی محیط‌های شهری عمل می‌کنند. با افزایش هم‌زمان تقاضای صنعتی و رشد نمایی جمعیت، مدیریت راهبردی منابع آب دیگر صرفاً یک فعالیت عملیاتی روزمره نیست، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی و جهانی تبدیل شده است. در این چارچوب، بحران جهانی کمبود آب به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری تشدید می‌شود؛ برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۳۲ میلیارد مترمکعب آب تصفیه‌شده در سامانه‌های توزیع جهانی هدر می‌رود (Guo et al., 2013). کاهش این تلفات برای تضمین پایداری و تاب‌آوری شهری ضروری است.

در ادبیات مهندسی هیدرولیک، تمایز میان «تلفات واقعی» یعنی خروج فیزیکی آب از سیستم از طریق ترکیدگی لوله‌ها، نشتی اتصالات و سرریز مخازن و مفهوم گسترده‌تر «آب بدون درآمد» ضروری است.

علاوه بر تلفات واقعی، شامل مصرف مجاز بدون صورتحساب و تلفات تجاری نیز می‌شود. کاهش آب بدون درآمد صرفاً یک هدف مالی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ منابع آب به‌شمار می‌رود. آمار مربوط به آب بدون درآمد نشان‌دهنده تفاوت شدید در بهره‌وری زیرساخت‌ها میان کشورهای مختلف است:

منطقه / شرایط	نرخ تقریبی آب بدون درآمد / نشتی
استاندارد کشورهای توسعه‌یافته	حدود ۱۵٪
ایران (میانگین ملی)	۱۵٪ تا ۳۰٪ (طیش و واسطی، ۱۳۸۵)
ایران (بخش روستایی)	حدود ۳۲٪ (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۷)
میانگین کشورهای در حال توسعه	۲۰٪ تا ۷۰٪
موارد بحرانی جهانی (مانند کامرون)	۵۰٫۸٪ (Lemberger & Wyatt, 2018)

از دیدگاه مهندسی سیستم‌ها، فشار هیدرولیکی مهم‌ترین عامل تخریب زیرساخت است. پژوهش‌های دقیق سلطانی و مغربی (۱۳۸۸) تأیید می‌کند که فشار بیش‌ازحد مستقیماً با خستگی سریع‌تر لوله‌ها، افزایش دفعات شکست و تشدید نرخ نشتی ارتباط دارد. اگرچه فشار بالا برای حفظ کیفیت خدمت‌رسانی در ساعات اوج مصرف ضروری است، اما در ساعات کم‌مصرف شبانه به یک تهدید ساختاری تبدیل می‌شود. راهبردهای فعلی مدیریت فشار به دلیل ناتوانی تجهیزات کنترلی سنتی در تطبیق با این نوسانات، موجب فرسودگی زود هنگام زیرساخت می‌شوند.



در تحقیقات هیدرولیک مدرن فاصله عمیقی میان مدیریت ایستا و ماهیت پویا و تصادفی مصرف آب شهری شبکه‌های مدرن توزیع آب دارای ابعاد بالا و تعاملات غیرخطی میان پمپ‌ها، مخازن و لوله‌هایی با سن‌های مختلف هستند که همگی تحت قوانین بقای جرم و انرژی (معادلات افت هد) عمل می‌کنند. مدل‌سازی ریاضی سنتی تلاش کرده این سامانه‌ها را تحلیل کند، اما پیچیدگی محاسباتی حاصل، مانع بهینه‌سازی بلادرنگ می‌شود. اپراتورهای انسانی توانایی پردازش هم‌زمان داده‌های چندمتغیره — مانند نوسانات شبانه‌روزی دبی و شرایط خاک — را با سرعت لازم برای تنظیمات پیش‌گیرانه ندارند.

مدیریت سنتی شیرهای فشارشکن (PRVs)، همان‌طور که توسط Vicente et al. (2016) بررسی شده، عمدتاً مبتنی بر «فشار خروجی ثابت» است. این روش عملاً منسوخ شده است؛ زیرا برای تضمین حداقل فشار خدماتی در گره‌های بحرانی طی ساعات اوج مصرف، PRVها روی مقادیر بالای ثابت تنظیم می‌شوند. در نتیجه، در ساعات کم‌مصرف شبانه، شبکه در معرض «موج» تنش هیدرولیکی غیرضروری قرار می‌گیرد. این فقدان انعطاف‌پذیری، عامل اصلی خستگی لوله‌ها است. افزون بر این، کنترل مبتنی بر قواعد تجربی دیگر برای شبکه‌های پیچیده مدرن که مانند سامانه‌های تصادفی یکپارچه رفتار می‌کنند، کارآمد نیست.

در حال حاضر، شکاف قابل‌توجهی میان چارچوب‌های پیشرفته هوش مصنوعی و شبیه‌سازهای استاندارد هیدرولیکی وجود دارد. به‌طور خاص، چارچوب منسجمی که الگوریتم بهینه‌سازی سیاست مجاورتی یا PPO را با محیط‌های مبتنی بر EPANET ادغام کند، وجود ندارد. در حالی که PPO برای «فضای عمل پیوسته» موردنیاز جهت تنظیمات دقیق و تدریجی شیرها بسیار مناسب است، کاربرد آن در مدیریت بلادرنگ شرکت‌های آب و فاضلاب هنوز به‌خوبی بررسی نشده است. بدون یک چارچوب کنترلی تطبیقی و بلادرنگ مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق (DRL)، شرکت‌های آب همچنان در چرخه عملکرد واکنشی و ناکارآمد باقی خواهند ماند.

ضرورت این پژوهش، ایجاد گذار از تنظیم فشار ایستا و واکنشی به یک الگوی کنترلی خودمختار و هوشمند مبتنی بر نظریه پیشرفته سیستم‌ها است.

مدیریت معاصر آب شهری فاقد یک چارچوب کنترلی پویا و هوشمند برای تنظیم بلادرنگ شیرهای فشارشکن (PRVs) است. این ضعف موجب تنش هیدرولیکی بیش‌ازحد در دوره‌های کم‌مصرف، افزایش آب بدون درآمد، شکست‌های مکرر و فاجعه‌بار لوله‌ها و اتلاف ناپایدار منابع آب آشامیدنی می‌شود.

این پژوهش توسعه یک چارچوب یادگیری تقویتی عمیق (DRL) مبتنی بر الگوریتم PPO را پیشنهاد می‌کند که مستقیماً با موتور هیدرولیکی EPANET یکپارچه می‌شود. هدف، تبدیل شیرهای فشارشکن از اجزای مکانیکی ایستا به «عامل‌های هوشمند» است. با آموزش این عامل‌ها برای تعامل با محیط پیچیده و غیرخطی شبکه توزیع



آب، سامانه خواهد آموخت که اقدامات بلادرنگی انجام دهد که تابع پاداش را بهینه کند؛ این تابع به‌طور مشابه شامل کمینه‌سازی نشتی همراه با حفظ فشار استاندارد خدمات است.

اهداف اصلی این پژوهش عبارت هستند از:

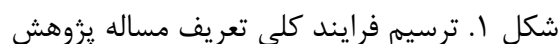
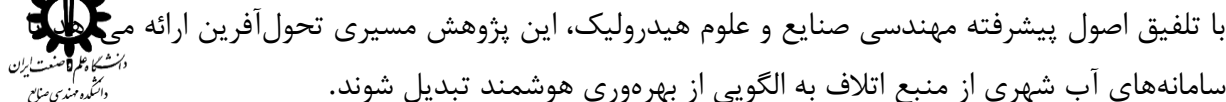
- **برتری در کنترل تطبیقی:** توسعه چارچوبی برای تنظیم خودکار و بلادرنگ PRV ها بر اساس تغییرات چرخه‌های شبانه‌روزی تقاضا.
- **کاهش آب بدون درآمد:** کاهش قابل توجه تلفات واقعی از طریق حذف دوره‌های فشار بالای غیرضروری به کمک مدولاسیون هوشمند.
- **افزایش طول عمر زیرساخت:** بهبود عمر سازه‌ای شبکه با هموارسازی نوسانات فشار و کاهش خستگی چرخه‌ای، به‌گونه‌ای که عامل DRL بیشترین پاداش را در زمینه «حفظ زیرساخت» دریافت کند.

حل مسئله مدیریت فشار صرفاً یک موفقیت فنی نیست، بلکه پیش‌شرطی برای تاب‌آوری شهری محسوب می‌شود. اهمیت زیست‌محیطی این پژوهش با «قاعده ۱٪» قابل بیان است: شواهد تجربی نشان می‌دهد که هر ۱٪ کاهش در هدررفت آب، منجر به ۱٪ کاهش در هزینه کل تولید و حفظ ۱٪ از منابع آب آشامیدنی موجود می‌شود. در سامانه‌های بزرگ شهری، این بهبودها معادل حفظ میلیون‌ها مترمکعب آب و کاهش چشمگیر انرژی موردنیاز برای استخراج و تصفیه آب است.

اهمیت اقتصادی برای شرکت‌های آب و فاضلاب عبارت است از:

۱. **بهینه‌سازی مصرف انرژی:** کاهش فشار غیرضروری باعث کاهش مصرف انرژی ایستگاه‌های پمپاژ و کاهش ردپای کربنی شرکت می‌شود.
۲. **حفظ زیرساخت:** با کاهش تنش‌های هیدرولیکی، تعداد تعمیرات اضطراری و هزینه‌های سرمایه‌ای ناشی از تعویض زود هنگام لوله‌ها به شدت کاهش می‌یابد.
۳. **تثبیت درآمد:** تبدیل آب بدون درآمد به مصرف قابل‌صورتحساب، وضعیت مالی شرکت‌های آب و فاضلاب را تقویت کرده و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری را فراهم می‌کند.

این پژوهش با استانداردهای انجمن بین‌المللی آب (IWA) همسو است و مستقیماً از هدف ششم توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG 6) در زمینه آب پاک و بهداشت حمایت می‌کند. در سطح ملی، این مطالعه با اهداف راهبردی برنامه هفتم توسعه کشور که بر نوسازی زیرساخت‌های آب و امنیت تأمین تأکید دارد، هم‌راستا است.



در این پژوهش (شکل ۱)، ما به دنبال توسعه یک چارچوب کنترل تطبیقی و هوشمند برای مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب هستیم که بتواند با کنترل هماهنگ شیرهای فشارشکن (PRV) و پمپ‌های دور متغیر (VSP)، فشار شبکه را در مواجهه با نوسانات لحظه‌ای و غیرقطعی تقاضا به‌گونه‌ای تنظیم کند که هم‌زمان نشت آب کاهش یابد، فشار در محدوده مجاز خدمات‌رسانی حفظ شود، از نوسانات مخرب فشار جلوگیری گردد و در صورت نیاز، مصرف انرژی نیز بهینه شود. روش کار، مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق (DRL) و الگوریتم بهینه‌سازی خط‌مشی پروگزیمال (PPO) است که با شبیه‌ساز هیدرولیکی EPANET یکپارچه شده و در قالب یک محیط تعاملی در Python پیاده‌سازی می‌شود.

مفروضات اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

- در دسترس بودن مدل هیدرولیکی شبکه (شامل توپولوژی، مشخصات لوله‌ها، گره‌ها و مخازن)،
- امکان تعریف سناریوهای مصرف متغیر و غیرقطعی،
- در نظر گرفتن فضای عمل پیوسته برای تنظیم تدریجی تجهیزات،



- و وجود یک تابع پاداش چندهدفه که بتواند به صورت همزمان اهداف کاهش نشت، حفظ فشار، کاهش انرژی و کاهش انرژي را در فرآیند یادگیری لحاظ کند.

این چارچوب، بر اساس تعامل مکرر عامل با محیط شبیه سازی، سیاست کنترلی را بدون نیاز به مدل تحلیلی دقیق از شبکه فرا می گیرد و عملکرد خود را در سناریوهای مختلف بهره برداری (عادی، اوج، کم مصرف و غیرقطعی) ارزیابی می کند.

۲- سابقه شکاف تمقیقات موجود و ضرورت انجام تمقیق

شبکه های توزیع آب از مهم ترین زیرساخت های شهری محسوب می شوند که وظیفه انتقال و تأمین پایدار آب شرب مورد نیاز مصرف کنندگان را بر عهده دارند. رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، محدودیت منابع آب شیرین و فرسودگی تدریجی زیرساخت ها موجب شده است که بهره برداری بهینه از این شبکه ها به یکی از چالش های اساسی صنعت آب تبدیل شود. در این میان، نشت آب و تلفات واقعی شبکه از مهم ترین عوامل کاهش بهره وری سامانه های توزیع آب به شمار می روند و سالانه موجب هدررفت حجم قابل توجهی از منابع آبی، افزایش هزینه های بهره برداری و کاهش قابلیت اطمینان شبکه می شوند. مطالعات مختلف نشان داده اند که فشار هیدرولیکی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان نشت، نرخ شکستگی لوله ها و خرابی تجهیزات شبکه است؛ از این رو، مدیریت فشار به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش تلفات واقعی آب و افزایش پایداری بهره برداری از شبکه های توزیع آب شناخته می شود (لامبرت و تورنتون، ۲۰۰۵؛ نجم و همکاران، ۲۰۲۴).

در دهه های گذشته، مدیریت فشار عمدتاً از طریق استفاده از شیرهای فشارشکن با تنظیمات ثابت انجام می شد. در این رویکرد، فشار خروجی تجهیزات کنترلی بر اساس شرایط اوج مصرف تنظیم می شود تا حداقل فشار مورد نیاز در تمام ساعات شبانه روز تأمین گردد. اگرچه این روش از نظر اجرایی ساده و کم هزینه است، اما به دلیل ماهیت ایستا و عدم توانایی در انطباق با تغییرات زمانی تقاضا، در بسیاری از ساعات شبانه روز فشار بیش از مقدار مورد نیاز را به شبکه اعمال می کند. این موضوع علاوه بر افزایش میزان نشت، موجب تشدید تنش های هیدرولیکی، افزایش احتمال شکستگی لوله ها و کاهش عمر مفید تجهیزات می شود. به همین دلیل، در پژوهش های مرتبط با مدیریت فشار، بر نقش مستقیم فشار مازاد در افزایش تلفات و خرابی شبکه تأکید شده است (جوستولسی و همکاران، ۲۰۰۸؛ براردی و همکاران، ۲۰۱۹؛ استاتسکو و همکاران، ۲۰۲۴).

به منظور رفع محدودیت های روش های سنتی، طی دو دهه اخیر رویکردهای مختلف بهینه سازی برای مدیریت فشار توسعه یافته اند. در ابتدا، روش های مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی و مدل های تحلیلی برای تعیین تنظیمات بهینه تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار گرفتند. هرچند این روش ها در شبکه های کوچک و شرایط نسبتاً پایدار



نتایج قابل قبولی ارائه کردند، اما در شبکه‌های بزرگ و دارای رفتار غیرخطی با محدودیت‌هایی نظیر پیچیدگی محاسباتی و دشواری استفاده در کنترل بلادرنگ مواجه شدند. در ادامه، الگوریتم‌های فراابتکارهای نظیر الگوریتم ژنتیک، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و تکامل تفاضلی وارد حوزه مدیریت فشار شدند. این روش‌ها توانستند در بسیاری از مسائل غیرخطی و پیچیده عملکرد مناسبی از خود نشان دهند و در مطالعات مختلف موجب کاهش نشت و بهبود عملکرد هیدرولیکی شبکه شوند؛ با این حال، اغلب این رویکردها بر یافتن پاسخ‌های بهینه در شرایط نسبتاً ثابت تمرکز داشته‌اند و توانایی محدودی در کنترل تطبیقی و بلادرنگ شبکه دارند (نیکولینی و همکاران، ۲۰۱۱؛ مهدوی، ۱۴۰۰؛ براردی و همکاران، ۲۰۱۹).

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین زمینه استفاده از روش‌های هوشمند را در مدیریت شبکه‌های توزیع آب فراهم کرده است. در این میان، یادگیری تقویتی عمیق به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین تصمیم‌گیری هوشمند، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. برخلاف روش‌های سنتی که نیازمند مدل‌سازی دقیق و از پیش تعیین‌شده هستند، عامل‌های یادگیری تقویتی قادرند از طریق تعامل مستقیم با محیط و دریافت پاداش، سیاست‌های کنترلی مناسب را فراگیرند و به تدریج عملکرد خود را بهبود بخشند. این ویژگی موجب شده است که استفاده از یادگیری تقویتی عمیق در مسائل مختلف شبکه‌های توزیع آب از جمله مدیریت فشار، کنترل تجهیزات، کاهش مصرف انرژی و مدیریت نشت مورد توجه قرار گیرد (موسل و همکاران، ۲۰۲۰؛ حاجگاتو و همکاران، ۲۰۲۰؛ هو و همکاران، ۲۰۲۳؛ تیان و همکاران، ۲۰۲۲؛ نجم و همکاران، ۲۰۲۴).

مطالعات انجام‌شده توسط حاجگاتو و همکاران (۲۰۲۰)، هو و همکاران (۲۰۲۳)، تیان و همکاران (۲۰۲۲) و نجم و همکاران (۲۰۲۴) نشان داده است که الگوریتم‌های یادگیری تقویتی و یادگیری عمیق قابلیت بالایی در حل مسائل بهره‌برداری و کنترل شبکه‌های توزیع آب دارند. نتایج این پژوهش‌ها بیانگر آن است که عامل‌های یادگیرنده می‌توانند نسبت به بسیاری از روش‌های سنتی، انعطاف‌پذیری بیشتری در مواجهه با شرایط متغیر بهره‌برداری داشته باشند و عملکرد مطلوب‌تری ارائه دهند. برای نمونه، حاجگاتو و همکاران (۲۰۲۰) کنترل پمپ را در زمان واقعی بهینه‌سازی کردند، هو و همکاران (۲۰۲۳) زمان‌بندی پمپ را با یادگیری تقویتی بهبود دادند و تیان و همکاران (۲۰۲۲) نیز یک چارچوب ترکیبی برای کنترل زمان واقعی و افزایش قابلیت اطمینان ارائه کردند. در میان مطالعات اخیر، پژوهش نجم و همکاران (۲۰۲۴) را می‌توان یکی از نزدیک‌ترین پژوهش‌ها به موضوع حاضر دانست. نجم و همکاران (۲۰۲۴) با توسعه یک محیط اختصاصی مبتنی بر EPANET و ارزیابی چندین الگوریتم یادگیری تقویتی عمیق از جمله PPO، SAC، TRPO و A2C نشان دادند که این الگوریتم‌ها توانایی قابل توجهی در کاهش نشت، حفظ فشار مناسب و بهبود عملکرد شبکه‌های توزیع آب دارند. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که استفاده از یادگیری تقویتی عمیق می‌تواند نسبت به رویکردهای سنتی مدیریت فشار عملکرد بهتری ارائه دهد و زمینه توسعه سامانه‌های کنترل هوشمند را فراهم سازد. با این حال، خود این پژوهش نیز نشان می‌دهد که مدیریت فشار در شبکه واقعی به ویژگی‌های ساختاری و محل استقرار تجهیزات وابسته است و همین موضوع، نیاز به توسعه رویکردهای جامع‌تر را برجسته می‌کند (نجم و همکاران، ۲۰۲۴).



با وجود پیشرفت‌های ارزشمند حاصل‌شده، بررسی ادبیات پژوهش نشان می‌دهد که هنوز شکاف‌های تحقیقاتی مهمی در این حوزه وجود دارد. بخش قابل توجهی از مطالعات انجام‌شده، عملکرد روش‌های پیشنهادی پژوهشگران در شرایط نسبتاً پایدار و الگوهای مصرف از پیش تعیین‌شده ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که شبکه‌های واقعی توزیع آب همواره با نوسانات تقاضا، تغییرات زمانی مصرف و عدم قطعیت‌های مختلف بهره‌برداری مواجه هستند. بنابراین، پایداری و قابلیت تعمیم بسیاری از سیاست‌های کنترلی در شرایط واقعی هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است. افزون بر این، در بسیاری از پژوهش‌ها تمرکز اصلی بر کنترل فشار از طریق شیرهای فشارشکن بوده و تعامل میان تجهیزات مختلف بهره‌برداری شبکه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در برخی مطالعات تابع هدف عمدتاً بر کاهش نشت متمرکز بوده و توجه کمتری به ایجاد تعادل میان شاخص‌های مختلف بهره‌برداری نظیر حفظ فشار در محدوده مجاز، کاهش نوسانات فشار و کاهش مصرف انرژی شده است (نجم و همکاران، ۲۰۲۴؛ بلفادیل و همکاران، ۲۰۲۳).

بر این اساس، نیاز به توسعه چارچوب‌های کنترلی هوشمندی وجود دارد که علاوه بر برخورداری از قابلیت تصمیم‌گیری تطبیقی، امکان مدیریت هماهنگ تجهیزات مختلف شبکه را نیز فراهم آورند و عملکرد خود را در شرایط متغیر و نزدیک به واقعیت حفظ کنند. همچنین طراحی توابع پاداش چندهدفه که بتوانند به‌صورت هم‌زمان کاهش نشت، حفظ فشار در محدوده مجاز بهره‌برداری، کاهش نوسانات فشار و در صورت لزوم کاهش مصرف انرژی را مدنظر قرار دهند، از جمله نیازهای پژوهشی موجود در این حوزه محسوب می‌شود. در راستای پاسخ به این شکاف پژوهشی، در پژوهش حاضر یک چارچوب کنترل تطبیقی فشار مبتنی بر الگوریتم PPO و محیط شبیه‌سازی EPANET توسعه داده خواهد شد. در این چارچوب، علاوه بر شیرهای فشارشکن، امکان کنترل هماهنگ پمپ‌ها نیز در فرآیند تصمیم‌گیری عامل هوشمند لحاظ خواهد شد تا کنترل فشار به‌صورت جامع‌تر انجام شود. همچنین عملکرد روش پیشنهادی در سناریوهای مختلف تقاضا و شرایط بهره‌برداری ارزیابی خواهد شد تا میزان پایداری، انعطاف‌پذیری و قابلیت تعمیم سیاست کنترلی بررسی گردد. انتظار می‌رود نتایج این پژوهش بتواند گامی مؤثر در جهت توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریت فشار و افزایش قابلیت کاربرد عملی یادگیری تقویتی عمیق در شبکه‌های توزیع آب باشد.

جدول ۱: مرور پژوهش‌های مرتبط با کنترل فشار یا کاهش نشت آب

نویسنده (گان)	روش اصلی	الگوریتم/رویکرد	ابزار شبیه‌سازی	شاخص‌های کلیدی	شکاف/محدودیت اصلی
Negm (2024)	DRL بهینه‌سازی فشار با	PPO, SAC, TRPO, A2C, DDPG	Python, EPANET	کاهش نشت تا ۷۳.۴٪	وابستگی به مکان شیرها و داده‌های سنسور
Hu et al. (2023)	DRL زمان‌بندی پمپ با اکتشاف	PPO (E-PPO)	Python, EPANET	کاهش ۱۱.۱۴٪ هزینه، زمان ۰.۴۲ ثانیه	نیاز به آموزش طولانی، عدم استفاده از Attention
Hu et al. (2023)	زمان‌بندی همزمان پمپ و شیر (چندعامله)	MADDPG	Python, EPANET	کاهش هزینه انرژی و نشت، زمان ۱.۴۵ ثانیه	زمان آموزش بالا (بیش از ۱۲ ساعت)
Belfadil et al. (2023)	در DRL کنترل فشار با فضای عمل بزرگ	BDQ, BDQF	Python, EPANET	بهبود ۲۶٪ فشار میانگین	نیاز به داده‌های آموزشی زیاد
Hajgató et al. (2020)	بهینه‌سازی بلادرنگ پمپ‌ها	Dueling DDQN	Python, EPANET	بهره‌وری هیدرولیکی، رضایت مشتری	محدود به فضای عمل گسسته
Tian et al. (2022)	کنترل بلادرنگ کاهش سیلاب	PPO, DQN, DDQN, A2C + Voting	Koopman Emulator	کاهش سرریز فاضلاب	بار محاسباتی بالا
Berardi et al. (2019)	راهبردهای یکپارچه کنترل فشار	بهینه‌سازی چندهدفه	WNetXL (Excel/GIS)	کاهش نشت تا ۲۲.۸٪	برای DRL عدم استفاده از کنترل بلادرنگ
Monsef et al. (2017)	و پمپ PRV کنترل همزمان	DE (تکامل تفاضلی)	MATLAB, EPANET	کاهش ۱.۷۲٪ نشت، کاهش ۲۸.۴٪ انرژی	ثابت فرض کردن الگوی تقاضا

تحلیل مطالعات پیشین ارائه‌شده در جدول مرور ادبیات نشان می‌دهد که مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب طی دو دهه اخیر مسیر تکاملی قابل توجهی را طی کرده است. پژوهش‌های اولیه عمدتاً بر استفاده از روش‌های کلاسیک بهینه‌سازی و الگوریتم‌های فراابتکاری برای تعیین تنظیمات بهینه شیرهای فشارشکن، پمپ‌ها و سایر تجهیزات کنترلی متمرکز بوده‌اند. مطالعاتی نظیر نیکولینی و همکاران (۲۰۱۱)، سمیر و همکاران (۲۰۱۷)، مونسف و همکاران (۲۰۱۷)، اسدی و دینی (۱۳۹۸) و مهدوی (۱۴۰۰) نشان داده‌اند که مدیریت فشار می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نشت، کاهش مصرف انرژی و بهبود عملکرد هیدرولیکی شبکه داشته باشد. با این حال، اکثر این پژوهش‌ها مبتنی بر رویکردهای ایستا یا نیمه‌پویا بوده و تصمیمات کنترلی در آن‌ها بر اساس شرایط از پیش تعریف‌شده اتخاذ می‌شود. در نتیجه، توانایی انطباق با تغییرات لحظه‌ای بهره‌برداری و نوسانات واقعی تقاضا در این روش‌ها محدود است.

در سال‌های اخیر، توسعه روش‌های یادگیری تقویتی عمیق زمینه استفاده از سامانه‌های تصمیم‌گیری هوشمند را در شبکه‌های توزیع آب فراهم کرده است. پژوهش‌هایی نظیر حاجگاتو و همکاران (۲۰۲۰)، هو و همکاران (۲۰۲۳)، زمان و همکاران (۲۰۲۳)، بلفادیل و همکاران (۲۰۲۳)، هو و همکاران (۲۰۲۳) و نجم و همکاران (۲۰۲۴) نشان داده‌اند که الگوریتم‌های یادگیری تقویتی عمیق توانایی مناسبی در کنترل پمپ‌ها، شیرهای فشارشکن، زمان‌بندی



بهره‌برداری تجهیزات و کاهش نشت دارند. نتایج این مطالعات بیانگر ظرفیت بالای این الگوریتم‌ها برای جایگزینی رویکردهای سنتی در مدیریت فشار شبکه‌های توزیع آب است.

با وجود این پیشرفت‌ها، بررسی دقیق ادبیات پژوهش نشان می‌دهد که همچنان چند شکاف مهم علمی و اجرایی در این حوزه وجود دارد. نخست آنکه بخش عمده مطالعات انجام‌شده بر بهبود یک یا دو شاخص عملکردی خاص، نظیر کاهش نشت یا کاهش هزینه انرژی، متمرکز بوده‌اند. در حالی که بهره‌برداری واقعی از شبکه‌های توزیع آب مستلزم ایجاد تعادل میان مجموعه‌ای از اهداف گاه متعارض از جمله کاهش نشت، حفظ فشار سرویس، جلوگیری از نوسانات شدید فشار، کاهش استهلاک تجهیزات و حفظ پایداری عملکرد شبکه است.

دومین شکاف مهم به نحوه مدل‌سازی شرایط بهره‌برداری مربوط می‌شود. اگرچه برخی مطالعات عدم قطعیت تقاضا را به‌صورت محدود در فرآیند آموزش یا ارزیابی لحاظ کرده‌اند، اما در بسیاری از پژوهش‌ها الگوی مصرف آب به‌صورت نسبتاً ثابت و قابل پیش‌بینی فرض شده است. در نتیجه، میزان پایداری و قابلیت تعمیم سیاست‌های کنترلی در مواجهه با تغییرات واقعی تقاضا، نوسانات زمانی مصرف و شرایط غیرقطعی بهره‌برداری همچنان به‌طور کامل مشخص نیست.

علاوه بر این، در بسیاری از مطالعات، تجهیزات کنترلی شبکه به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری که تمرکز پژوهش بر کنترل شیرهای فشارشکن یا زمان‌بندی پمپ‌ها بوده است. در حالی که در بهره‌برداری واقعی، عملکرد هیدرولیکی شبکه حاصل تعامل همزمان تجهیزات مختلف بوده و کنترل هماهنگ آن‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فشار اضافی، کاهش نشت و بهبود پایداری شبکه داشته باشد.

بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف توسعه یک چارچوب کنترل تطبیقی مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق تعریف می‌شود که در آن مدیریت فشار شبکه از طریق کنترل هماهنگ تجهیزات کنترلی و با در نظر گرفتن شرایط متغیر بهره‌برداری انجام خواهد شد. در این پژوهش تلاش می‌شود عملکرد سیاست کنترلی در طیف متنوعی از سناریوهای تقاضا مورد ارزیابی قرار گیرد تا میزان پایداری و قابلیت تعمیم آن بررسی شود. همچنین با طراحی یک ساختار تصمیم‌گیری چندهدفه، تعادل مناسبی میان کاهش نشت، حفظ فشار در محدوده مجاز و کاهش نوسانات فشار برقرار خواهد شد.

از این منظر، نوآوری اصلی پژوهش حاضر نه صرفاً در استفاده از الگوریتم PPO، بلکه در توسعه یک چارچوب کنترل تطبیقی برای مدیریت فشار شبکه در شرایط متغیر و غیرقطعی بهره‌برداری، همراه با کنترل هماهنگ تجهیزات شبکه و ارزیابی جامع پایداری عملکرد سیاست کنترلی نهفته است.



۳- فرضیه‌ها یا سوال‌های تمقیق (هر مورد به صورت جمله خبری نوشته شود)

سوال اصلی ۱	آیا الگوریتم بهینه‌سازی خط‌مشی پروگزیمال (PPO) در یک محیط شبیه‌سازی مبتنی بر EPANET، با بهره‌گیری از کنترل هماهنگ شیر فشارشکن (PRV) و پمپ، قادر به تنظیم تطبیقی فشار شبکه توزیع آب و کاهش هم‌زمان نشت و نقض قیود فشار خواهد بود؟
سوال فرعی ۱	آیا سیاست کنترلی حاصل از الگوریتم PPO، در مواجهه با سناریوهای مختلف و غیرقطعی تقاضای آب (شامل نوسانات زمانی و الگوهای مصرف پیش‌بینی‌نشده)، از پایداری و قابلیت تعمیم کافی برخوردار است؟»
سوال فرعی ۲	آیا استفاده از تابع پاداش چندهدفه (شامل کاهش نشت، حفظ فشار در محدوده مجاز، کاهش نوسانات فشار و در صورت نیاز کاهش مصرف انرژی)، در مقایسه با توابع پاداش تک‌هدفه، به عملکردی متوازن‌تر، پایدارتر و عملی‌تر در مدیریت شبکه منجر می‌شود؟

۴- هدف‌ها (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت‌های فاص انجام تمقیق)

هدف ۱	توسعه یک چارچوب شبیه‌سازی-کنترل مبتنی بر EPANET و PPO برای تنظیم تطبیقی فشار در شبکه توزیع آب با کنترل هماهنگ شیر فشارشکن و پمپ.
هدف ۲	مدل‌سازی و اعمال سناریوهای متغیر تقاضا به منظور ارزیابی پایداری و مقاومت سیاست کنترلی در شرایط غیرقطعی بهره‌برداری.
هدف ۳	مقایسه عملکرد سیاست پیشنهادی با یک یا چند روش مبنا از نظر میزان نشت، رعایت قیود فشار، پایداری فشار، مصرف انرژی و زمان تصمیم‌گیری.

۵- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟ (این قسمت به کمک استاد راهنما تکمیل شود)

نوآوری اول	کنترل تطبیقی فشار با PPO در فضای عمل پیوسته برای تنظیم هماهنگ شیر فشارشکن و پمپ در شرایط بهره‌برداری متغیر.
نوآوری دوم	طراحی تابع پاداش چندهدفه با تمرکز هم‌زمان بر کاهش نشت، حفظ فشار مجاز، کاهش نوسانات فشار و در صورت نیاز کاهش مصرف انرژی.
نوآوری سوم	ارزیابی پایداری و قابلیت تعمیم سیاست کنترلی در سناریوهای مختلف و غیرقطعی تقاضای آب.



نوآوری اول: توسعه چارچوب کنترل تطبیقی فشار مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق

بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که بخش عمده روش‌های مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب بر تنظیمات ثابت یا از پیش تعریف شده تجهیزات کنترلی استوار بوده‌اند. در این رویکردها، تصمیمات کنترلی معمولاً بر اساس شرایط طراحی یا سناریوهای از پیش تعیین شده اتخاذ می‌شوند و بنابراین توانایی کافی برای انطباق با تغییرات لحظه‌ای شبکه را ندارند. در پژوهش حاضر، چارچوبی مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق توسعه داده می‌شود که قادر است با مشاهده وضعیت جاری شبکه، تصمیمات کنترلی را به صورت پویا و تطبیقی اتخاذ کند. ویژگی متمایز این چارچوب آن است که کنترل صرفاً به شیرهای فشارشکن محدود نمی‌شود، بلکه تجهیزات پمپاژ نیز در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ می‌شوند تا مدیریت فشار به صورت هماهنگ و نزدیک‌تر به شرایط واقعی بهره‌برداری انجام گیرد. بدین ترتیب، رویکرد پیشنهادی از یک سازوکار ایستا و از پیش تعریف شده به یک نظام تصمیم‌گیری هوشمند و تطبیقی تبدیل می‌شود.

نوآوری دوم: طراحی تابع پاداش چندهدفه برای ایجاد تعادل میان شاخص‌های عملکردی شبکه

در بسیاری از پژوهش‌های پیشین، تمرکز اصلی بر بهینه‌سازی یک شاخص منفرد، مانند کاهش نشت یا کاهش مصرف انرژی، بوده است. این مسئله در برخی موارد موجب بهبود یک شاخص و هم‌زمان افت عملکرد سایر بخش‌های شبکه شده است. در پژوهش حاضر، تابع پاداشی چندهدفه طراحی می‌شود که به طور هم‌زمان شاخص‌های کلیدی عملکرد، از جمله کاهش نشت، حفظ فشار در محدوده مجاز بهره‌برداری، کاهش نوسانات فشار و در صورت نیاز کاهش مصرف انرژی را در فرآیند یادگیری عامل هوشمند لحاظ می‌کند. این رویکرد باعث می‌شود عامل یادگیری به جای تمرکز بر یک هدف منفرد، در پی ایجاد تعادل میان اهداف مختلف بهره‌برداری باشد. انتظار می‌رود چنین ساختاری ضمن کاهش هدررفت آب، از ایجاد فشارهای نامناسب و نوسانات مخرب در شبکه نیز جلوگیری کرده و بهره‌برداری پایدارتر از زیرساخت‌های آبرسانی را فراهم سازد.

نوآوری سوم: ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی در سناریوهای مختلف و شرایط متغیر تقاضا

بخش قابل توجهی از مطالعات موجود، عملکرد روش‌های پیشنهادی را در شرایط نسبتاً ثابت و الگوهای مصرف از پیش تعیین شده بررسی کرده‌اند. در حالی که در بهره‌برداری واقعی، شبکه‌های توزیع آب همواره با تغییرات زمانی مصرف، نوسانات تقاضا و شرایط غیرقطعی مواجه هستند. در این پژوهش، عملکرد روش پیشنهادی تحت مجموعه‌ای از سناریوهای مختلف تقاضا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا میزان پایداری و قابلیت تعمیم سیاست کنترلی بررسی شود. این موضوع امکان تحلیل رفتار عامل هوشمند را در شرایط بهره‌برداری متفاوت فراهم می‌کند و دیدگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به قابلیت استفاده عملی از روش ارائه می‌دهد. نوآوری این بخش در توجه به پایداری



عملکرد الگوریتم و ارزیابی آن در طیف متنوعی از شرایط بهره‌برداری است؛ موضوعی که در بسیاری از معیارها پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

۶- چه کاربردهائی از انجام این تمقیق متصور است

کاربرد ۱	کاهش تلفات واقعی آب در شبکه‌های توزیع.
کاربرد ۲	افزایش عمر مفید زیرساخت‌های آبرسانی.
کاربرد ۳	بهبود آمادگی شبکه در شرایط اوج مصرف.

۷- استفاده کنندگان از نتیجه پایان‌نامه (اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و غیره)

ذینفع ۱	شرکت‌های آب و فاضلاب: کاهش تلفات واقعی آب و هزینه‌های بهره‌برداری از طریق مدیریت هوشمند فشار شبکه.
ذینفع ۲	بهره‌برداران و مدیران شبکه‌های توزیع آب: دسترسی به یک ابزار تصمیم‌یار هوشمند برای تنظیم بهینه شیرهای فشارشکن در شرایط مختلف بهره‌برداری.
ذینفع ۳	مصرف‌کنندگان و مشترکان آب: افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و کاهش احتمال افت فشار یا قطعی آب
ذینفع ۴	سازمان‌های مدیریت منابع آب: کمک به بهره‌برداری پایدار از منابع آبی و کاهش هدررفت آب در شرایط کم‌آبی و تنش آبی.
ذینفع ۵	مهندسی آب و هوش مصنوعی: توسعه دانش علمی در زمینه کاربرد یادگیری تقویتی عمیق و کنترل هوشمند در شبکه‌های توزیع آب.

۸- روش انجام تمقیق

پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توسعه‌ای بوده و با رویکرد مدل‌سازی، شبیه‌سازی و طراحی سامانه‌های هوشمند کنترلی انجام خواهد شد. هدف اصلی تحقیق، توسعه یک چارچوب هوشمند برای مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی عمیق و ارزیابی عملکرد آن در کاهش نشت، حفظ فشار مناسب و بهبود شرایط بهره‌برداری شبکه است.

در مرحله نخست، یک مدل هیدرولیکی از شبکه توزیع آب در محیط EPANET ایجاد خواهد شد یا از یکی از شبکه‌های استاندارد مرجع استفاده می‌شود. این مدل به عنوان محیط شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی شبکه عمل کرده و امکان محاسبه متغیرهایی نظیر فشار گره‌ها، دبی جریان، وضعیت تجهیزات کنترلی و سایر پارامترهای بهره‌برداری را فراهم می‌سازد.

در ادامه، به منظور برقراری ارتباط میان محیط هیدرولیکی و الگوریتم هوشمند، یک بستر تعاملی در محیط Python توسعه داده خواهد شد. در این بستر، شبکه توزیع آب به صورت یک محیط تصمیم‌گیری متوالی مدل‌سازی می‌شود که در آن عامل هوشمند در هر گام زمانی وضعیت جاری شبکه را دریافت کرده و بر اساس آن اقدام کنترلی مناسب را انتخاب می‌کند. وضعیت سیستم شامل پارامترهایی نظیر فشار گره‌های بحرانی، وضعیت تجهیزات کنترلی و سایر شاخص‌های هیدرولیکی خواهد بود و اقدامات کنترلی شامل تنظیم مقادیر عملکردی شیرهای فشارشکن و پمپ‌ها در شبکه است.

برای طراحی سامانه کنترل هوشمند، از الگوریتم PPO به عنوان یکی از الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری تقویتی عمیق استفاده خواهد شد. انتخاب این الگوریتم به دلیل پایداری فرآیند یادگیری، قابلیت عملکرد در فضاهای عمل پیوسته و موفقیت آن در مسائل کنترلی پیچیده صورت گرفته است. عامل یادگیرنده از طریق تعامل مکرر با محیط شبیه‌سازی، سیاست کنترلی مناسبی را برای مدیریت فشار شبکه فرا خواهد گرفت.

به منظور هدایت فرآیند یادگیری، یک تابع پاداش چندمعیاره طراحی خواهد شد. این تابع به گونه‌ای تعریف می‌شود که عامل را به سمت کاهش فشارهای اضافی، کاهش میزان نشت، حفظ فشار گره‌ها در محدوده مجاز و کاهش نوسانات فشار هدایت نماید. در صورت نیاز، مؤلفه‌ای برای کاهش مصرف انرژی نیز در تابع پاداش لحاظ خواهد شد. بدین ترتیب، عامل یادگیرنده به جای تمرکز بر یک هدف منفرد، به دنبال ایجاد تعادل میان اهداف مختلف بهره‌برداری شبکه خواهد بود.

به منظور افزایش قابلیت اطمینان و ارزیابی عملکرد مدل در شرایط بهره‌برداری مختلف، مجموعه‌ای از سناریوهای مصرف آب در محیط شبیه‌سازی تعریف خواهد شد. این سناریوها می‌توانند شامل شرایط مصرف عادی، ساعات اوج مصرف و شرایط کم‌مصرف باشند تا میزان پایداری، انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری روش پیشنهادی در



وضعیت‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تغییرات زمانی تقاضا و شرایط غیرقطعی بهره‌بردار طراحی سناریوها لحاظ خواهد شد تا عملکرد روش در شرایط نزدیک‌تر به واقعیت سنجیده شود.

پس از تکمیل فرآیند آموزش، عملکرد مدل پیشنهادی بر اساس شاخص‌های ارزیابی مختلف مورد سنجش قرار خواهد گرفت. مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد شامل میزان کاهش نشت، میانگین فشار شبکه، تعداد موارد نقض محدودیت‌های فشار، میزان پایداری فشار در طول دوره بهره‌برداری و در صورت نیاز، مصرف انرژی خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج حاصل از روش‌های متداول مدیریت فشار و یا سیاست‌های کنترلی ثابت مقایسه خواهد شد تا میزان بهبود عملکرد روش ارائه‌شده به‌صورت کمی مشخص گردد.

در نهایت، نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها تحلیل شده و میزان اثربخشی الگوریتم پیشنهادی در مدیریت هوشمند فشار شبکه‌های توزیع آب ارزیابی خواهد شد. انتظار می‌رود چارچوب ارائه‌شده بتواند ضمن کاهش نشت و بهبود شرایط هیدرولیکی شبکه، زمینه مناسبی برای توسعه سامانه‌های هوشمند بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع آب در تحقیقات آینده فراهم آورد. همچنین ساختار پیشنهادی به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که در صورت نیاز قابلیت توسعه به معماری‌های پیشرفته‌تر تصمیم‌گیری در مراحل بعدی پژوهش را نیز داشته باشد.

۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش، گردآوری اطلاعات به‌صورت **کتابخانه‌ای و شبیه‌سازی محور** انجام خواهد شد. با توجه به ماهیت مسئله تحقیق که در حوزه مدیریت فشار شبکه‌های توزیع آب با رویکرد یادگیری تقویتی عمیق تعریف شده است، داده‌ها و اطلاعات موردنیاز پژوهش از دو منبع اصلی تأمین می‌شوند: نخست، منابع علمی و پژوهشی مرتبط با مدیریت فشار، کاهش نشت، کنترل شیرهای فشارشکن و پمپ‌ها، و کاربرد الگوریتم‌های یادگیری تقویتی عمیق در شبکه‌های توزیع آب؛ و دوم، داده‌ها و پارامترهای هیدرولیکی استخراج‌شده از مدل شبیه‌سازی شبکه در محیط **EPANET**.

در بخش نخست، اطلاعات موردنیاز از طریق مرور مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های پژوهشی و منابع تخصصی حوزه مهندسی آب و هوش مصنوعی گردآوری می‌شود. این اطلاعات برای شناسایی وضعیت موجود، استخراج شکاف‌های پژوهشی، تعیین متغیرهای مؤثر، انتخاب شاخص‌های عملکرد و تدوین چارچوب مفهومی تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین، نتایج مطالعات پیشین درباره مدیریت فشار، تنظیم تجهیزات کنترلی، الگوهای مصرف و کاربرد الگوریتم‌های یادگیری تقویتی عمیق در شبکه‌های توزیع آب مبنای طراحی مدل پژوهش قرار می‌گیرد.

در بخش دوم، اطلاعات هیدرولیکی و عملیاتی از یک شبکه نمونه یا شبکه مرجع در محیط **EPANET** استخراج خواهد شد. این اطلاعات شامل مشخصات گره‌ها، لوله‌ها، مخازن، شیرهای فشارشکن، پمپ‌ها، فشار نقاط بحرانی، دبی جریان و الگوهای مصرف است. در صورت لزوم، سناریوهای مختلف بهره‌برداری نیز به‌صورت شبیه‌سازی‌شده



تعریف می‌شوند تا عملکرد روش پیشنهادی در شرایط متنوع مورد ارزیابی قرار گیرد. به این ترتیب، مورد نیاز برای آموزش و آزمون عامل یادگیری تقویتی از طریق محیط شبیه‌سازی تولید، ثبت و تحلیل می‌شوند.

ابزارهای اصلی مورد استفاده در گردآوری و آماده‌سازی اطلاعات عبارت‌اند از **EPANET**: برای مدل‌سازی هیدرولیکی شبکه، **Python** برای ایجاد محیط تعاملی و پردازش داده‌ها، و کتابخانه‌های تحلیلی و محاسباتی مرتبط برای پیش‌پردازش، سازمان‌دهی و تحلیل خروجی‌ها. در صورت نیاز، از محیط‌ها و کتابخانه‌های یادگیری ماشین برای برقراری ارتباط میان مدل هیدرولیکی و الگوریتم یادگیری تقویتی استفاده خواهد شد تا امکان دریافت پیوسته وضعیت شبکه، اعمال اقدام کنترلی و ثبت پاداش فراهم شود.

بدین ترتیب، گردآوری اطلاعات در این پژوهش بر پایه ترکیب منابع علمی معتبر و داده‌های حاصل از شبیه‌سازی هیدرولیکی انجام می‌شود و نیازی به اتکا به داده‌های میدانی واقعی به‌عنوان پیش‌شرط اجرای پژوهش وجود ندارد. این رویکرد امکان اجرای مرحله‌به‌مرحله تحقیق، کنترل شرایط آزمایش، و ارزیابی دقیق عملکرد الگوریتم پیشنهادی را فراهم می‌سازد.

۱۱- روش تمیزه و تحلیل اطلاعات یا روش های مدل

پس از گردآوری و آماده‌سازی داده‌ها، تحلیل اطلاعات در این پژوهش در دو سطح تحلیل هیدرولیکی توصیفی و تحلیل مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق انجام خواهد شد. در مرحله نخست، داده‌های استخراج‌شده از مدل شبکه توزیع آب شامل فشار گره‌ها، دبی جریان، وضعیت تجهیزات کنترلی، تراز مخازن و الگوهای مصرف، مورد بررسی اولیه قرار می‌گیرند تا رفتار زمانی شبکه، نقاط بحرانی فشار، نواحی دارای فشار مازاد و الگوهای نوسان سیستم شناسایی شوند. این مرحله شامل پاک‌سازی داده‌ها، بررسی مقادیر گم‌شده، یکنواخت‌سازی بازه‌های زمانی و تحلیل مقدماتی روندهای هیدرولیکی خواهد بود.

در مرحله دوم، مسئله مدیریت فشار به‌صورت یک مسئله تصمیم‌گیری ترتیبی و در قالب فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف مدل‌سازی می‌شود. در این چارچوب، وضعیت شبکه به‌عنوان حالت سیستم، تنظیمات شیرهای فشارشکن و پمپ‌ها به‌عنوان عمل، و شاخص‌های عملکردی شبکه به‌عنوان مبنای پاداش تعریف می‌شوند. به این ترتیب، عامل یادگیرنده در هر گام زمانی وضعیت جاری شبکه را دریافت کرده، اقدام کنترلی مناسب را انتخاب می‌کند و بر اساس پیامد آن اقدام، پاداش یا جریمه دریافت می‌نماید. این ساختار امکان حل مسئله به‌صورت پویا و نزدیک به بلادرنگ را فراهم می‌سازد.

در مرحله سوم، الگوریتم **PPO** برای آموزش عامل کنترلی به‌کار گرفته می‌شود. آموزش مدل از طریق تعامل مکرر با محیط شبیه‌سازی انجام خواهد شد تا سیاست کنترلی بهینه برای مدیریت فشار در شبکه فراگرفته شود. تابع پاداش نیز به‌صورت چندهدفه طراحی می‌شود تا به‌طور هم‌زمان اهدافی نظیر کاهش نشت، حفظ فشار در محدوده مجاز، کاهش نوسانات فشار و در صورت نیاز کاهش مصرف انرژی را در فرآیند یادگیری لحاظ کند. بدین ترتیب،

عامل یادگیرنده صرفاً به دنبال بهینه‌سازی یک شاخص منفرد نخواهد بود، بلکه در جهت ایجاد تعادل میان مختلف بهره‌برداری شبکه هدایت می‌شود.

در مرحله چهارم، عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از شاخص‌های کمی ارزیابی می‌شود. شاخص‌هایی مانند میزان کاهش نشت، میانگین فشار شبکه، تعداد موارد نقض محدودیت‌های فشار، پایداری فشار در طول زمان، و در صورت لزوم زمان محاسباتی تصمیم‌گیری، برای سنجش کارایی مدل مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، نتایج روش پیشنهادی با یک یا چند روش مبنا مانند کنترل ثابت شیرهای فشارشکن یا روش‌های متداول بهینه‌سازی مقایسه خواهد شد تا میزان بهبود عملکرد مدل پیشنهادی به‌صورت دقیق مشخص گردد.

در صورت تعریف سناریوهای مختلف مصرف، تحلیل نتایج به‌صورت مقایسه‌ای انجام خواهد شد تا مشخص شود سیاست کنترلی آموزش‌دیده در شرایط متفاوت بهره‌برداری تا چه اندازه پایدار، مقاوم و قابل تعمیم است. این تحلیل‌ها به‌ویژه برای بررسی عملکرد مدل در شرایط غیرقطعی و متغیر تقاضا اهمیت دارند و نشان می‌دهند که آیا الگوریتم پیشنهادی می‌تواند در شرایط نزدیک‌تر به واقعیت، عملکرد قابل قبولی ارائه دهد یا خیر.

در نهایت، نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل‌ها در قالب جداول، نمودارها و شاخص‌های عملکردی ارائه و تفسیر خواهد شد تا بتوان درباره کارایی، پایداری و قابلیت استفاده عملی روش پیشنهادی در مدیریت فشار شبکه‌های توزیع آب نتیجه‌گیری نمود.

۱۲- مراحل انجام تمقیق و جدول (مانندى آن به همراه نمودار گانت) از (مان تصویب تا دفاع نهائی)

مرحله اجرای تحقیق							ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷
مرور ادبیات، نهایی‌سازی شکاف پژوهشی و تثبیت نوآوری‌ها							✓	✓					
و آماده‌سازی EPANET طراحی مدل هیدرولیکی شبکه در داده‌ها								✓	✓				
تعریف حالت، عمل و تابع پاداش چندهدفه									✓	✓			
EPANET پیاده‌سازی محیط پایتون و اتصال آن به									✓	✓			
و PRV برای کنترل هماهنگ PPO طراحی و آموزش الگوریتم پمپ										✓	✓		
اجرای سناریوهای متغیر تقاضا و ارزیابی پایداری سیاست کنترلی											✓	✓	
مقایسه با روش‌های مبنا، تحلیل نتایج و نگارش نهایی												✓	✓



۱۳- فهرست منابع و مراجع

اسدی، م.، و دینی، م. (۱۳۹۸). مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب با برنامه زمان‌بندی کنترل شیرآلات جهت کاهش نشت. نشریه مهندسی آب ایران.

جزایری فارسانی، س. پ.، و معینی، ر. (۱۴۰۳). بهینه‌سازی چندهدفه بهره‌برداری از شیرهای فشارشکن در حالات حدی مصرف آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهری نجف‌آباد). نشریه علوم و مهندسی آب.

فرشیدخواه، م.، و همکاران. (۱۳۹۸). امکان‌سنجی و بررسی نقش شیرهای فشارشکن بر کاهش تلفات آب در شبکه توزیع. نشریه آب و فاضلاب.

مهدوی، م. (۱۴۰۰). مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از جانمایی و بهره‌برداری بهینه از تجهیزات کنترلی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.

Belfadil, A., Benlahmar, E., & El Alami, J. (۲۰۲۳). Leveraging deep reinforcement learning for water distribution systems with large action spaces and uncertainties. *Water Resources Management*.

Berardi, L., Laucelli, D., Simone, A., & Giustolisi, O. (۲۰۱۹). Integrated pressure control strategies for sustainable management of water distribution networks. *Water Resources Management*, ۳۳(۲), ۶۹۷-۷۱۴.

Dai, P. D., Kim, Y., & Kim, J. H. (۲۰۱۶). Optimal pressure regulation in water distribution systems based on an extended model for pressure reducing valves. *Water Resources Management*, ۳۰(۳), ۱۲۳۷-۱۲۵۴.

Dai, P. D. (۲۰۲۱). Optimal pressure management using an accurate PRV model based on complementarity constraints. *Journal of Water Resources Planning and Management*.

Fan, X., Behzadan, V., & colleagues. (۲۰۲۲). A graph convolution network-deep reinforcement learning model for resilient water distribution network repair decisions. *Reliability Engineering & System Safety*, ۲۱۷, ۱۰۸۰۷۸.

Hajgató, G., Bokányi, P., & Temesvári, A. (۲۰۲۰). Deep reinforcement learning for real-time optimization of pumps in water distribution systems. *Procedia Engineering*, ۱۱۹, ۳۸۳-۳۹۲.

Hu, C., Huang, J., & colleagues. (۲۰۲۰). Deep reinforcement learning based valve scheduling for pollution isolation in water distribution network. *Journal of Hydroinformatics*, ۲۲(۶), ۱۴۶۰-۱۴۷۷.



Hu, S., Wang, X., & colleagues. (۲۰۲۳). Multi-agent reinforcement learning framework for real-time scheduling of pump and valve in water distribution networks. *Journal of Water Resources Planning and Management*, ۱۴۹(۸).

Hu, S., Wang, X., & colleagues. (۲۰۲۳). Real-time scheduling of pumps in water distribution systems based on exploration-enhanced deep reinforcement learning. *Journal of Water Resources Planning and Management*, ۱۴۹(۵).

Javed, M., Khan, Z., & colleagues. (۲۰۲۵). Leakage management in water distribution networks through deep reinforcement learning: A review. *Sustainable Water Resources Management*.

Kåge, M., Johansson, J., & colleagues. (۲۰۲۵). Applications of reinforcement learning in water resources management: A systematic review. *Environmental Modelling & Software*.

Khalifeh, S., Bani-Hani, A., & colleagues. (۲۰۲۰). Optimization of water distribution network systems using the Harris Hawks optimization algorithm. *Water Supply*, ۲۰(۷), ۲۸۰۱–۲۸۱۶.

Ledesma, J., Puig, V., & Cembrano, G. (۲۰۲۰). Optimal control for water distribution networks with unknown dynamics. *Control Engineering Practice*, ۹۵, ۱۰۴۲۴۱.

Ledesma, J., Puig, V., & Cembrano, G. (۲۰۲۴). Water age control in water distribution networks through safe reinforcement learning. *Journal of Hydroinformatics*.

Liu, P., Zhang, Y., & colleagues. (۲۰۲۲). Improving water treatment operations using reinforcement learning. *Water Research*, ۲۱۵, ۱۱۸۲۴۴.

Ma, Y., Zhang, H., & colleagues. (۲۰۲۴). Energy-efficient pump scheduling in urban water supply stations using a physics-informed multi-agent deep reinforcement learning approach. *Applied Energy*, ۳۵۷, ۱۲۲۵۰۵.

Moghaddam, A., Afshar, A., & colleagues. (۲۰۲۰). Optimization of water distribution networks using GA, SMP SO and SHGAPSO algorithms. *Water Resources Management*, ۳۴(۴), ۱۳۷۱–۱۳۸۸.



Monsef, H., Naghashzadegan, M., & Jamali, A. (۲۰۱۷). Pressure management in water distribution systems in order to reduce energy consumption and background leakage. *Urban Water Journal*, ۱۴(۸), ۸۱۴–۸۲۴.

Mosetlhe, T. C., Hamam, Y., & Abu-Mahfouz, A. (۲۰۲۰). Towards model-free pressure control in water distribution networks. *Water*, ۱۲(۱۰), ۲۷۴۳.

Mosetlhe, T. (۲۰۲۱). Model-free pressure control in water distribution networks (Doctoral dissertation).

Negm, A., & colleagues. (۲۰۲۳). Water pressure optimisation for leakage management using Q-learning. *Water Supply*.

Negm, A. (۲۰۲۴). Water pressure optimisation for leakage management using deep reinforcement learning. Doctoral Thesis, University of Exeter.

Nicolini, M. (۲۰۱۱). Optimal pressure management in water networks: Increased efficiency and reduced energy costs. *Water Science and Technology: Water Supply*, ۱۱(۲), ۲۰۱–۲۰۹.

Olmuştur, M. M., Aydın, M., & colleagues. (۲۰۲۵). Investigation of water losses with real-time pressure management as a case study in Sakarya. *Water Practice and Technology*.

Pei, S., Wang, Y., & colleagues. (۲۰۲۴). Real-time multi-objective optimization of pump scheduling in water distribution systems using neuro-evolution. *Journal of Water Resources Planning and Management*.

Salaorni, A. (۲۰۲۲). Real-time optimal control of a water distribution system under cyber-attacks: A reinforcement learning approach. Master's Thesis.

Samir, N., El-Tarabily, M., & colleagues. (۲۰۱۷). Pressure control for minimizing leakage in water distribution systems. *Alexandria Engineering Journal*, ۵۶(۴), ۶۰۱–۶۱۱.

Tian, Y., Kerkez, B., & colleagues. (۲۰۲۲). Combined sewer overflow and flooding mitigation through reliable real-time control. *Water Research*, ۲۲۰, ۱۱۸۶۴۲.

Tsiami, L., Makropoulos, C., & Butler, D. (۲۰۲۵). Rethinking urban water network design: A reinforcement learning framework for long-term flexible planning. *Sustainable Cities and Society*.

Zaman, M., Ahmed, S., & colleagues. (۲۰۲۳). Optimizing smart city water distribution systems using deep reinforcement learning. Sustainable Computing: Informatics and Systems, ۳۹, ۱۰۰۹۱۴

پیوست ۱: جدول کامل خلاصه مرور ادبیات

محدودیت‌ها / شکاف‌ها	مزایا	متغیرهای عملکرد (KPI)	ابزار شبیه‌سازی	نوع الگوریتم / رویکرد	متغیرهای کنترل شده	روش اصلی	عنوان مقاله / منبع	سال	نویسنده(گان)
استفاده از رویکردهای کلاسیک بهینه‌سازی که ممکن است در زمان واقعی (Real-time) کند باشند	کاهش قابل توجه هزینه‌های انرژی و عملیاتی، بهبود پایداری شبکه	کاهش نشت، کاهش ۵۰ درصدی تعداد حوادث شکستگی لوله، کاهش هزینه‌های پمپاژ (تا ۵۴٪)	EPANET	الگوریتم ژنتیک تک‌هدفه و چندهدفه (NSGA-II)	فشار گره‌ها، ضریب زبری لوله‌ها، مکان و تنظیمات PRV	مدیریت فشار از طریق مکانیابی و تنظیم بهینه PRV	مدیریت بهینه فشار در شبکه‌های آب: افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی	۲۰۱۱	ام. نیکولینی
مبتنی بر مدل فیزیکی (Physical model-driven) و حساسیت به دقت پارامترهای هیدرولیکی لوله	مدل‌سازی سه حالتی (عادی، باز، شیر یک‌طرفه)، دقت بالاتر نسبت به مدل‌های دو حالتی قدیمی	کاهش فشار، مازاد، کاهش حجم نشت	EPANET	برنامه‌ریزی غیرخطی با (NLP) حل گر IPOPT	فشار گره‌های پایین‌دست، وضعیت عملکرد PRV	تنظیم فشار مبتنی بر مدل گسترده PRV	تنظیم بهینه فشار در سیستم‌های توزیع آب بر اساس مدل توسعه‌یافته برای شیرهای فشارشکن	۲۰۱۶	فام دوک دای و همکاران
عدم استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی خودکار؛ تکیه بر بررسی دستی سناریوها	سادگی در اجرا و قابلیت استفاده به عنوان ابزار حمایت از تصمیم (DSS)	کاهش ۳۷ درصدی نشت در منطقه DMA، شاخص ILI	WaterCAD V8	مدیریت سناریوهای هیدرولیکی	فشار گره‌ها، قطر و مکان شیرهای PRV	مدل‌سازی نشت به عنوان تابعی از فشار و طول لوله و تنظیم PRV	کنترل فشار برای کمینه‌سازی نشت در سیستم‌های توزیع آب	۲۰۱۷	ان. سمیر
ثابت فرض کردن الگوی تقاضا برای تمام گره‌های مصرفی	کنترل همزمان پمپ و شیر، تخمین بلادرنگ ضریب تقاضا بر اساس فشار	کاهش ۴۱.۷۲٪ نشت پس‌زمینه، کاهش ۲۸.۴٪ مصرف انرژی	MATLAB, EPANET	تکامل تفاضلی (DE)	فشار خروجی دور PRV، پمپ (VSP)، فشار نود بحرانی	کنترل بازخوردی فشار با استفاده از PRV و پمپ‌های دور متغیر (VSP)	مدیریت فشار در سیستم‌های توزیع آب برای کاهش مصرف انرژی و نشت زمینه‌ای	۲۰۱۷	ا.ج. منصف



سازمان تحقیقات
آب و فاضلاب
جمهوری اسلامی ایران

استفاده از الگوریتم متاهیوریستی ک به جای DRL، وابستگی به مدل هیدرولیکی استاتیک، اینام یک در متلب	کاهش نشت در ساعات کم مصرف، حفظ سطح سرویس فشار در اوج مصرف	۳۳٪ کاهش نشت، ۳۱٪ افزایش شاخص قابلیت اطمینان فشار	EPANET, MATLAB	بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)	فشار گرهی، دبی خروجی شیرآلات	بهینه سازی تنظیمات PRV و FCV	مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب با برنامه زمان بندی کنترل شیرآلات جهت کاهش نشت	۲۰۱۹	سازمان تحقیقات آب و فاضلاب جمهوری اسلامی ایران
عدم استفاده از روش های یادگیری تقویتی عمیق (DRL) برای کنترل بلادرنگ پویا	واقعی بودن (تست شده بر روی شبکه های واقعی در ایتالیا)، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق برای تکنسین ها	کاهش نشت (تا ۲۲.۸٪)، تعداد کنشورهای جریان، فشار متوسط شبکه	WDNetXL (Excel/GIS)	بهینه سازی چندهدفه	فشار در گره های بحرانی، وضعیت شیرهای مسدودکننده، تنظیمات PRV	یکپارچه سازی طراحی DMA و تنظیم بهینه PRV	راهبردهای یکپارچه کنترل فشار برای مدیریت پایدار شبکه های توزیع آب	۲۰۱۹	ال. براردی و همکاران
عدم استفاده از الگوریتم های بهینه سازی هوشمند برای تعیین خودکار تنظیمات PRV	سادگی در بهره برداری، حذف نیاز به مخازن فشارشکن گران قیمت	کاهش فشار اضافی، تنظیم سطح فشار نودها برای کاهش نشت	WaterGEMS	تحلیل هیدرولیکی مقایسه ای (قبل و بعد از نصب PRV)	فشار گره ها، هد استاتیکی و دینامیکی	مدیریت فشار از طریق نصب و تنظیم شیرهای PRV	امکان سنجی و بررسی نقش شیرهای فشارشکن در کاهش تلفات آب در شبکه توزیع	۲۰۱۹	فرشیدخواه و همکاران
در منبع ذکر نشده است	عملکرد مشابه یا بهتر از الگوریتم های تکاملی (DE)، کنترل زمان واقعی	بهره وری هیدرولیکی، حفظ سطح مخزن، رضایت مشتری (فشار گرهی)	Python, EPANET	شبکه Q دوگانه دولینگ (DQN)	سرعت پمپ	بهینه سازی سرعت پمپ	یادگیری تقویتی عمیق برای بهینه سازی بلادرنگ پمپ ها در سیستم های توزیع آب	۲۰۲۰	هاجگاتو و همکاران
نیاز به داده های اندازه گیری زنده، پیچیدگی در شبکه های بسیار بزرگ	عملکرد در زمان واقعی، پیشی گرفتن از الگوریتم های تکاملی در سناریوهای پویا	کاهش جریان خروجی تانک ها، حفظ فشار در محدوده مجاز، رضایت مشتری	EPANET	شبکه Q عمیق دولینگ (DQN)	سرعت پمپ ها	کنترل سرعت پمپ برای کارایی هیدرولیکی	یادگیری تقویتی عمیق برای بهینه سازی بلادرنگ پمپ ها در سیستم های توزیع آب	۲۰۲۰	هاجگاتو و همکاران
محدود به فضاهای اکشن گسسته به دلیل ماهیت DQN، نیاز	عملکرد بلادرنگ بدون نیاز به شبیه سازی هیدرولیکی در	بازده هیدرولیکی، دبی پمپ، فشار گره ای	Python, EPANET	شبکه Q عمیق دولینگ (DDQN)	فشار گره ای، نسبت سرعت پمپ	بهینه سازی بلادرنگ سرعت پمپ	یادگیری تقویتی عمیق برای بهینه سازی بلادرنگ	۲۰۲۰	هاجگاتو و همکاران



به گسسته سازی تغییرات سرعت	زمان اجرا، سرعت جستجوی بالاتر						پمپ ها در سیستم های توزیع آب		
اشباع محرک ها در طول فرآیند یادگیری، عدم در نظر گرفتن عدم قطعیت های تصادفی در طراحی اولیه	عدم نیاز به مدل دقیق سیستم (Model-free)، انطباق پذیری با ساختارهای مختلف شبکه	خطای ردیابی سطح، پایداری در حالت گذرا	مدل ریاضی در MATLAB/Simulink، بستر آزمایشگاهی SWI	یادگیری Q با تقریب تابع Q-) Learning Table-based / Function Approximation (ation	سطح مخزن، جریان ورودی کنترل شده	کنترل بلادرنگ سطح مخزن	کنترل بهینه برای شبکه های توزیع آب با دینامیک های ناشناخته	۲۰۲۰	لیدسما و همکاران
ماهیت ایستا (Static) طراحی، عدم انطباق پذیری با تغییرات بلادرنگ تقاضا	کاهش هزینه طراحی (تا ۲۶٪)، جلوگیری از گیر کردن در بهینه محلی، یکنواختی فشار	هزینه سرمایه گذاری، گرادیان افت فشار، قابلیت اطمینان هیدرولیکی	MATLAB, EPANET	الگوریتم ترکیبی SHGAPS O (ترکیب PSO و GA)	قطر لوله، فشار گره های، سرعت جریان	طراحی بهینه قطر لوله ها	بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم های GA، SMPSO SHGAPS O	۲۰۲۰	مقدم و همکاران
پیچیدگی در تنظیم پارامترها (در مقایسه با الگوریتم های سنتی) و نیاز به آموزش آفلاین طولانی	عدم نیاز به شناسایی دقیق منبع آلودگی، پاسخ دهی بلادرنگ، توانایی تعمیم به سناریوهای مختلف	حداکثرسازی دفع آب آلوده، کاهش غلظت باقی مانده آلاینده ها	Python, EPANET	یادگیری Q عمیق سفارشی (CDQN)	وضعیت شیرها و هیدرانت ها	جدول بندی شیرها برای جداسازی آلودگی	زمان بندی شیرها مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق برای ایزوله سازی آلودگی در شبکه توزیع آب	۲۰۲۰	چنگیو هو و همکاران
تمرکز بر طراحی استاتیکی به جای کنترل پویا و بلادرنگ PRV ها	قدرت عملکرد بالاتر نسبت به الگوریتم های سنتی متاهوریستی ک در کاهش هزینه	کاهش ۱۲ درصدی هزینه های شبکه، حفظ سطح فشار حداقل ۵۵ متر	MATLAB, EPANET	بهینه سازی هاکس های هریس (HHO)	قطر لوله ها، فشار در گره ها، سرعت در لوله ها	طراحی بهینه قطر لوله ها برای کنترل فشار و هزینه	بهینه سازی سیستم های شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم هاکس هریس	۲۰۲۰	اس. خلیفه و همکاران
حساسیت زیاد به نقطه شروع و کیفیت اکشن های تصادفی اولیه؛ نیاز به تست در تقاضاهای با عدم قطعیت بالا	عدم نیاز به دانش دقیق از پارامترهای مدل شبکه، سادگی محاسباتی پس از آموزش	کاهش فشار نود بحرانی (تا ۲۰.۶٪)، دقت در رسیدن به فشار مرجع	MATLAB	یادگیری تقویتی (تکرار مقدار + تقریب درجه دوم)	فشار نود بحرانی، متغیرهای دستکاری شده PRV	کنترل فشار بدون مدل (Free Model) با استفاده از یادگیری تقویتی	حرکت به سوی کنترل فشار بدون مدل در شبکه های توزیع آب	۲۰۲۰	تی. سی. موسیتله و همکاران



عدم استفاده از الگوریتم‌های یادگیری تقویتی (RL)، عدم در نظر گرفتن مخازن تعادلی همزمان با شیرها	استفاده از تحلیل مبتنی بر فشار (PDA)، ارائه جبهه پارتو برای تصمیم‌گیری	کاهش فشار حدی (تا ۶۰٪)، مجموع کمبود نیاز گرهی، کاهش نشت (تا ۲۷٪)	EPANET, MATLAB, WaterGEMS	تکامل تفاضلی (تک‌هدفه و دوهدفه)	مکان نصب شیرها و فشار خروجی (ثابت و متغیر)	جانمایی و تنظیم بهینه شیرهای فشارشکن	مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از جانمایی و بهره‌برداری بهینه از تجهیزات کنترلی	۲۰۲۱	دانشگاه علم و صنعت ایران واحد مهندسی منابع
عدم اشاره صریح به استفاده از یادگیری تقویتی عمیق در چکیده‌تر	عدم نیاز به مدل دقیق ریاضی شبکه (Model-free)	مدیریت فشار	-	کنترل خودکار کلاسیک (مهندسی کنترل)	فشار در شبکه‌های توزیع آب	کنترل فشار بدون مدل (Model-free pressure control)	کنترل فشار بدون مدل در شبکه‌های توزیع آب	۲۰۲۱	تاپلو موسیتله
رویکرد مبتنی بر مدل (Model-based) که نیاز به دانش دقیق از توپولوژی شبکه دارد	دقت بسیار بالا در مدل‌سازی هر سه حالت PRV (فعال)، باز، بسته، عدم وابستگی به پارامترهای smoothing	کاهش نشت، به حداقل رساندن فشار مازاد	EPANET, IPOPT, CONOPT4, GAMS	برنامه‌ریزی غیرخطی با (NLP) محدودیت‌های مکمل (MPCC)	فشار گرهای، وضعیت و تنظیمات PRV، دبی جریان	کنترل فشار سلسله‌مراتبی	مدیریت فشار بهینه با استفاده از مدل دقیق شیر فشارشکن بر اساس محدودیت‌های مکمل	۲۰۲۱	فام دوک دای
در منبع ذکر نشده است	استفاده از یادگیری انتقالی (Transfer Learning) برای کاهش زمان محاسبات، مناسب برای ساختار گرافیکی شبکه	شاخص تاب‌آوری سیستم (SRI)، درجه عملکرد هیدرولیکی (PDW)	در منبع ذکر نشده است	شبکه عصبی گرافی - DQN GCN-) (DQN	توالی تعمیرات شبکه	مدیریت دارایی و تصمیم‌گیری تعمیرات پس از زلزله	شبکه عصبی گرافی - یادگیری تقویتی عمیق برای تصمیم‌گیری مقاوم در تعمیر شبکه‌های توزیع آب	۲۰۲۲	فان و همکاران
بار محاسباتی بالا برای آموزش بدون استفاده از شبیه‌ساز	روش رای‌گیری (Voting) برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش ریسک عملکردهای ناایمن	کاهش سرریز فاضلاب (CSO)، کنترل سیلاب	شبیه‌ساز (Emulator) بر پایه مدل Koopman	رای‌گیری بین DQN, DDQN, C۲A, PPO	تجهیزات زهکشی شهری	کنترل زمان واقعی (RTC) برای کاهش سیلاب	کاهش سرریز فاضلاب و سیلاب از طریق کنترل بی‌درنگ قابل‌اعتماد	۲۰۲۲	تیان و همکاران
محدودیت منابع محاسباتی، حساسیت به	قابلیت واکنش خودکار به تهدیدات خارجی،	نسبت رضایت تقاضا (DSR)، سطح آب	Python, EPANET	شبکه Q عمیق (DQN)	وضعیت پمپ‌ها (روشن/خاموش)	کنترل بهینه بی‌درنگ و زمان‌بندی پمپ‌ها	کنترل بهینه بی‌درنگ یک سیستم توزیع آب تحت	۲۰۲۲	سالاورنی



تنظیم های پیرامونها، تمرکز بر شبکه Anytown	شبیه سازی گام به گام تعاملی	مخازن، مقاومت در برابر حملات MITM					حملات سایبری: رویکردی مبتنی بر یادگیری تقویتی		
نیاز به سیستم مانیتورینگ آنلاین پیشرفته (SCADA)	افزایش ایمنی عملیاتی با متد رای گیری (Voting)، کاهش زمان آموزش با امولاتور	کاهش حجم سرریز، قابلیت اطمینان سیستم کنترلی	SWMM و امولاتور مبتنی بر Koopman	.DQN .DDQN C۲A .PPO + رای گیری (Voting)	وضعیت دریچه ها و ایستگاه های پمپاژ	کنترل بی درنگ برای کاهش CSO و سیلاب	کاهش سرریز فاضلاب و سیلاب از طریق کنترل بی درنگ مبتنی بر یادگیری تقویتی چندعامله	۲۰۲۲	تیان و همکاران
تأخیر زیاد در مشاهده اثر اقدامات (۳۰ دقیقه تا ۳ ساعت)، نویز بالای سنسورها، عدم وجود شبیه ساز استاندارد	عملکرد در زمان واقعی، عدم نیاز به شبیه ساز با دقت بالا، استفاده از لاگ های آفلاین	کاهش کدورت permeate، کنترل TOC، کاهش مصرف مواد شیمیایی	مدل کالیبراسیون داده محور Python/gRP) (C	Double و DQN Expected SARSA	نرخ دوز PAC، سرعت میکس کردن	کنترل نرخ دوز مواد شیمیایی (PAC)	بهبود تصفیه آب با استفاده از یادگیری تقویتی	۲۰۲۲	پوئر لیو
نیاز به یادگیری تقویتی عمیق (DRL) برای شبکه های پیچیده، تقاضای محاسباتی بالا برای بهینه سازی های پیرامونها	سادگی پایاده سازی برای شبکه های کوچک، کاهش هزینه های زیست محیطی	کاهش میانگین فشار سیستم (۰.۲)، کاهش نشت، رعایت حد فشار ۱۰ متر	Python, EPANET	یادگیری Q جدول محور	تنظیمات شیرهای کاهش فشار (PRV)	کنترل فعال فشار	بهینه سازی فشار آب برای مدیریت نشت با استفاده از یادگیری Q	۲۰۲۳	نجم و همکاران
نیاز به آموزش طولانی مدت برای بهبود سیاست های اکتشافی	سرعت بالای تصمیم گیری (۰.۴ ثانیه)، مدیریت عدم قطعیت در تقاضا	کاهش هزینه برق (۰.۱۰/۶)، کاهش نوسانات سطح تانک	Python, EPANET	PPO و نسخه اکتشاف تقویت شده (E- PPO)	وضعیت پمپ ها و سطح تانک ها	زمان بندی پمپ های با سرعت ثابت	زمان بندی بی درنگ پمپ ها بر اساس یادگیری تقویتی عمیق بهبود یافته با اکتشاف	۲۰۲۳	هو و همکاران
زمان آموزش آفلاین بسیار بالا (بیش از ۱۲ ساعت)،	سرعت بسیار بالا در حل (۱.۴۵ ثانیه)، مدیریت عدم	کاهش هزینه انرژی، کاهش هزینه های نشت آب	Python, EPANET	یادگیری تقویتی چندعامله	سرعت پمپ، تنظیم فشار شیر (PRV)	جدول بندی مشترک پمپ و شیر	چارچوب یادگیری تقویتی چندعامله	۲۰۲۳	شی یوان هو و همکاران



		برای زمان‌بندی بلادرنگ پمپ و شیر در شبکه‌های توزیع آب			MADDP) (G			قطعیت تقاضا، غلبه بر الگوریتم‌های PSO و GA	عدم در نظر گرفتن تغییرات توپولوژی شبکه بدون بازآموزی
شی‌یوان هو و همکاران	۲۰۲۳	زمان‌بندی بی‌درنگ پمپ‌ها در سیستم‌های توزیع آب بر اساس یادگیری تقویتی عمیق با اکتشاف تقویت‌شده	بهینه‌سازی بلادرنگ جدول‌بندی پمپ	سرعت نسبی پمپ	PPO با اکتشاف تقویت‌شده (E-PPO)	Python, EPANET	کاهش مصرف انرژی، حفظ سطح مخزن در بلندمدت	استفاده بهینه از ظرفیت ذخیره‌سازی مخزن، کاهش ۱۱.۱۴ درصدی هزینه‌ها، زمان اجرای ۰.۴۲ ثانیه	عدم استفاده از مکانیسم توجه (Attention) Mechanisms در تقاضاهای با ابعاد بالا
آ. بلغاضل و همکاران	۲۰۲۳	بهره‌گیری از یادگیری تقویتی عمیق برای شبکه‌های توزیع آب با فضای عمل بزرگ و عدم قطعیت	کنترل فشار مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق (DRL)	فشار در نوده‌های تقاضا، سطوح مخازن، مقادیر بازشدگی شیرهای کنترل	شبکه Q دوئینگ شاخه‌ای (BDQ) و نسخه BDQF	Python, EPANET	بهبود ۲۶ درصدی فشار میانگین، مدیریت شکستگی تصادفی لوله‌ها	مدیریت فضاهای اکشن بسیار بزرگ (بیش از ۱ میلیون اکشن)، سرعت بالا در کنترل بلادرنگ، مدیریت عدم قطعیت	نیاز به داده‌های آموزشی زیاد؛ پیشنهاد استفاده از GNN در کارهای آبی برای بازنمایی بهتر شبکه
ام. زمان و همکاران	۲۰۲۳	بهینه‌سازی سیستم‌های توزیع آب شهر هوشمند با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق	زمان‌بندی بهینه پمپ‌ها و شیرها با استفاده از DRL	سطح آب مخازن، وضعیت روشن/خاموش پمپ‌ها و شیرهای ایزولاسیون	DQN مبتنی بر LSTM	MATLAB Simulink	کاهش مصرف انرژی، حفظ محدوده ایمن فشار و سطح مخزن	برتری نسبت به کنترل‌رهای منطق فازی و منطق عملیاتی ساده، یادگیری وابستگی‌های زمانی	نیاز به بهبود معماری مدل با استفاده از مکانیزم‌های توجه (Attention) برای سناریوهای پیچیده‌تر
نجم	۲۰۲۴	بهینه‌سازی فشار آب برای مدیریت نشت با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق	یادگیری تقویتی عمیق (DRL)	تنظیمات شیر فشارشکن (PRV)	الگوریتم‌های یادگیری تقویتی پیشرفته (C ₂ A), DDPG, SAC, ARS, PPO Recurrent PPO	Python, EPANET	کاهش درصد نشت (تا ۷۳.۴٪)، کاهش انتشار کربن، حداقل کردن نقض محدودیت‌های فشار (محدوده ۱۰ تا ۷۰ m ² ۰۰ m/۷۰ (	زمان واقعی (Real-time)، مقیاس‌پذیر، کارایی محاسباتی بالا، انعطاف‌پذیری در شرایط تصادفی نشت	وابستگی شدید به مکان شیرها، نیاز به داده‌های دقیق سنسور، حساسیت به تنظیم هایپرپارامترها



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عدم استفاده از یادگیری تقویتی عمیق (DRL)، وزن دهی یکسان به تمامی اهداف در این پژوهش (عدم اولویت بندی اهداف)	در نظر گرفتن همزمان پارامترهای کیفی و هیدرولیکی، استفاده از داده های واقعی شبکه بزرگ مقیاس، مدل سازی سناریوهای حدی مصرف	کاهش میانگین فشار شبکه، افزایش غلظت کلر باقی مانده، بهبود اعتماد پذیری ترکیبی (Hybrid Reliability)	Python, EPANET	الگوریتم NSGA-II به همراه TOPSIS برای انتخاب جواب بهینه	تنظیمات فشار شیرهای فشار شکن (PRVs)	بهینه سازی چند هدفه (هیدرولیکی و کیفی)	بهینه سازی چند هدفه زمان بندی شیرهای فشار شکن در شرایط حدی مصرف آب (مطالعه موردی: نجف آباد)	۲۰۲۴	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رامین معینی
نیاز به داده های تاریخی با کیفیت برای آموزش مدل جایگزین، پیچیدگی در هماهنگی بین عامل ها	ترکیب داده محور با قوانین فیزیک (مکانیک سیالات)، کاهش خستگی مکانیکی پمپ ها	کاهش مصرف انرژی (۱۳.۳۸٪)، تعداد دفعات سوئیچینگ، فشار لوله اصلی	PI-LSTM	MADDPG همراه با مدل جایگزین PI-LSTM	ترکیب پمپ ها، فرانکس پمپ های متغیر، فشار لوله اصلی	زمان بندی انرژی کارای گروه پمپ ها	بهینه سازی زمان بندی پمپ در ایستگاه های تأمین آب شهری: رویکرد یادگیری تقویتی عمیق چند عاملی آگاه از فیزیک	۲۰۲۴	ما و همکاران
پیچیدگی محاسباتی رگرسیون GP در ابعاد بالا، وابستگی به کالیبراسیون مدل نامی	تضمین ایمنی در طول فرآیند اکتشاف، یادگیری، مدیریت سن آب بدون سنسور مستقیم کیفیت	چرخش آب (Turnover)، کیفیت آب، ایمنی عملیاتی	فرآیند گاوسی (GP)، بستر آزمایشگاهی SWIL	یادگیری تقویتی ایمن با فیلتر ایمنی مبتنی بر فرآیند گاوسی (GP)	سن آب (Water Age)، سطح مخزن، جریان پمپاژ	آب و مدیریت سطح مخزن	کنترل سن آب در شبکه های توزیع آب از طریق یادگیری تقویتی ایمن	۲۰۲۴	لیدسا و همکاران
عملکرد ضعیف تر در پراکندگی (Sparsity) جبهه پارتو نسبت به روش های بهینه سازی قوی سنتی	انطباق پذیری بالا در شرایط شکست لوله، عدم نیاز به بهینه سازی آنلاین در زمان اجرا	شاخص تاب آوری اصلاح شده (MRI)، هزینه عملیاتی، نسبت تأمین آب (RWS)	Python, EPANET	نورواولوشن (بهینه سازی شبکه عصبی NSGA-II با II)	سطح مخازن، تعداد پمپ های فعال در هر گام زمانی	بهینه سازی چند هدفه زمان بندی پمپ ها با تکامل عصبی	بهینه سازی چند هدفه بلادرنگ زمان بندی پمپ در شبکه های توزیع آب با استفاده از نورواولوشن	۲۰۲۴	اس. پی و همکاران
شکاف شبیه سازی تا واقعیت (Sim-to-Real Gap)	انطباق پذیری در زمان واقعی، مدیریت فضاهای حالت	کاهش نشت پس زمینه، کاهش درصد NRW	EPANET, SWMM, WaterGEMS	DQN, DDGP و PPO MADDPG	فشار، وضعیت پمپ، تنظیمات شیر (Valve)	بهینه سازی زمان بندی پمپ و کنترل فشار (PRV)	مدیریت نشت در شبکه های توزیع آب از طریق یادگیری	۲۰۲۵	جاود و همکاران



عدم وجود محیط‌های بنچمارک استاندارد برای نشت، پیچیدگی محاسباتی	پیچیده و غیر خطی	کاهش مصرف انرژی						تقویتی عمیق: یک مرور		
عدم شفافیت و قابلیت تفسیر Explainability، چالش‌های Sim-to-Real، وابستگی شدید به طراحی تابع پاداش	توانایی بهینه‌سازی تصمیم‌گیری، ای متوالی، مقابله با عدم قطعیت ناشی از تغییر اقلیم	بهینه‌سازی سود نیروگاه‌های برق‌آبی، کاهش سیلاب، کاهش مصرف انرژی پمپاژ	محیط‌های شبیه‌سازی (Simulators)	.DQN و PPO SAC	دبی رهاسازی، سطح آب مخزن، کارکرد پمپ	مدیریت سطح مخازن و توزیع آب	کاربردهای یادگیری تقویتی در مدیریت منابع آب: یک مرور نظام‌مند	۲۰۲۵	کاگه و همکاران	
تمرکز بر بهینه‌سازی تک‌هدفه (هزینه)، چالش در مقیاس‌پذیری برای شبکه‌های بسیار بزرگ واقعی	خوشه‌بندی خودکار سناریوهای مشابه، عدم نیاز به درخت‌های تصمیم از پیش تعریف شده، کارایی نمونه‌برداری بالا	کاهش هزینه خالص فعلی (NPC)، رفع نقص فشار	EPANET	بهینه‌سازی سیاست مجاور (PPO)	انتخاب لوله و قطر لوله‌ها	طراحی مرحله‌ای و منعطف شبکه	بازنگری طراحی شبکه‌های آب شهری: چارچوب یادگیری تقویتی برای برنامه‌ریزی بلندمدت انعطاف‌پذیر	۲۰۲۵	لیدیا تسیامی و همکاران	
عدم انعطاف‌پذیری یا دقت روش‌های پیشرفته هوش مصنوعی در محیط‌های بسیار پیچیده	اثبات شده در میدان واقعی (ساکاریا، ترکیه)، مقرون به صرفه بودن نسبت به نوسازی زیرساخت	کاهش ۱۹ درصدی تلفات آب، کاهش ۴۱ درصدی شکستگی لوله	Python, EPANET	کنترل‌کننده PID (حلقه بسته)	فشار ورودی شبکه، تنظیمات PRV	مدیریت فشار بلادرنگ در نواحی مجزا (DMA)	بررسی تلفات آب با مدیریت فشار بلادرنگ: مطالعه موردی در ساکاریا	۲۰۲۵	ام. ام. اولموشور و همکاران	
وابستگی به کیفیت آموزش عامل و دقت مدل شبیه‌سازی، نیاز به تعریف دقیق تابع پاداش، لزوم ارزیابی در شرایط متغیر	کنترل تطبیقی و بلادرنگ، قابلیت تعمیم، امکان کنترل هماهنگ تجهیزات شبکه، مناسب برای سناریوهای	کاهش نشت، حفظ فشار سرویس در محدوده مجاز، کاهش نوسانات فشار، و در صورت نیاز کاهش مصرف انرژی	Python, EPANET	بهینه‌سازی سیاست مجاور (PPO)	شیر فشارشکن (PRV) و پمپ‌های دور متغیر (VSP)	یادگیری تقویتی عمیق	کنترل تطبیقی فشار در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق	۱۴۰۵	پژوهش حاضر	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی

								متغیر بهره‌مرداری	و نزدیک به واقعیت
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------